

22-07-2025

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

Actividad 2



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

Contesta a las siguientes preguntas que se plantean de la forma más detallada posible:

PREGUNTAS

- I. **¿Cuáles son los sistemas de archivos más usados? Indica en una tabla los sistemas operativos con los tipos de sistemas de archivos que suelen utilizar.**

Los sistemas de archivos son el método que un sistema operativo utiliza para organizar y encontrar archivos en un disco. Definen cómo se almacenan los datos, incluyendo cómo se nombran los archivos, dónde se ubican físicamente y cómo se accede a ellos.

Los sistemas de archivos más usados son:

- ✓ **NTFS (New Technology File System):** Desarrollado por Microsoft, es el sistema de archivos estándar y más avanzado para los sistemas operativos Windows modernos. Ofrece características como seguridad a nivel de archivo (permisos), cifrado, compresión, cuotas de disco, registro de transacciones (journaling) y soporte para archivos grandes y volúmenes grandes. Es robusto y soporta recuperación de fallos.
- ✓ **FAT32 (File Allocation Table 32):** Es un sistema de archivos más antiguo y menos eficiente que NTFS, pero muy compatible. Es ampliamente utilizado en unidades flash USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento extraíbles debido a su compatibilidad universal con casi cualquier sistema operativo (Windows, macOS, Linux, consolas, etc.). Sin embargo, tiene limitaciones importantes, como un tamaño máximo de archivo de 4 GB y un tamaño máximo de volumen de 2 TB.
- ✓ **exFAT (Extended File Allocation Table):** Desarrollado por Microsoft como una evolución de FAT32. Mantiene la alta compatibilidad de FAT32, pero elimina sus limitaciones de tamaño de archivo y volumen, lo que lo hace ideal para unidades flash USB de gran capacidad y tarjetas SD que necesitan ser usadas entre diferentes sistemas operativos (Windows, macOS, Linux). No ofrece las características avanzadas de NTFS, como journaling o permisos.
- ✓ **APFS (Apple File System):** El sistema de archivos predeterminado para macOS desde High Sierra, iOS, watchOS y tvOS. Está optimizado para unidades de estado sólido (SSD) y flash, ofreciendo características como clonación instantánea de archivos, cifrado fuerte, snapshots (instantáneas) eficientes y gestión de espacio optimizada.
- ✓ **HFS+ (Hierarchical File System Plus) / Mac OS Extended:** El sistema de archivos que fue el estándar de Apple antes de APFS para macOS. Aunque aún compatible, está siendo gradualmente reemplazado por APFS. Ofrece journaling y soporte para archivos grandes.

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

- ✓ **Ext4 (Fourth Extended Filesystem):** Es el sistema de archivos predeterminado y el más utilizado en la mayoría de las distribuciones de Linux. Ofrece buen rendimiento, fiabilidad, journaling, soporte para archivos y volúmenes muy grandes, y es la evolución de Ext2 y Ext3.
- ✓ **XFS:** Otro sistema de archivos de alto rendimiento para sistemas tipo Unix, muy utilizado en servidores Linux para grandes volúmenes de datos y sistemas de archivos concurrentes debido a su excelente escalabilidad y capacidad para manejar archivos muy grandes.
- ✓ **Btrfs (B-tree file system):** Un sistema de archivos moderno para Linux con características avanzadas como snapshots, sumas de verificación para integridad de datos, RAID integrado y gestión de volúmenes. Busca ser una alternativa de próxima generación.

Sistema Operativo	Tipos de Sistemas de Archivos Comúnmente Utilizados (Nativos/Soportados)
Windows	NTFS (Nat. - Predeterminado)
	FAT32 (Compatible - para extraíbles pequeños y compatibilidad)
	exFAT (Compatible - para extraíbles grandes y compatibilidad)
	ReFS (Más nuevo, para servidores y entornos de almacenamiento grandes)
macOS	APFS (Nat. - Predeterminado en versiones recientes)
	HFS+ (Nat. - Versiones anteriores, compatible)
	FAT32 (Compatible - lectura/escritura)
	exFAT (Compatible - lectura/escritura)
	NTFS (Compatible - lectura nativa, escritura con software de terceros)
Linux	Ext4 (Nat. - Predeterminado en la mayoría de distribuciones)
	XFS (Común en servidores, nativo)
	Btrfs (Más nuevo, nativo, con características avanzadas)
	Ext2/Ext3 (Versiones anteriores, compatible)
	FAT32 (Compatible - lectura/escritura)
	exFAT (Compatible - lectura/escritura)
	NTFS (Compatible - lectura/escritura a través de controladores FUSE)
Android	Ext4 (Interno - para particiones del sistema)
	FAT32 (Externo - para tarjetas SD antiguas)
	exFAT (Externo - para tarjetas SD modernas)
iOS / iPadOS	APFS (Nat. - Predeterminado)

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

II. ¿Qué dispositivos de almacenamiento existen en los sistemas informáticos y qué sistema de archivo se les puede asociar?

En los sistemas informáticos, existen diversos tipos de dispositivos de almacenamiento, cada uno con características y usos específicos. Los sistemas de archivo se les asocian según su diseño, rendimiento y compatibilidad.

Aquí una lista de los principales dispositivos de almacenamiento y los sistemas de archivos que se les suelen asociar:

➤ **Discos Duros (HDD - Hard Disk Drive):**

- Dispositivos de almacenamiento tradicionales que utilizan platos giratorios magnéticos para guardar datos. Son conocidos por su gran capacidad de almacenamiento a un coste por gigabyte relativamente bajo.
- Sistemas de Archivo Asociados:
 - NTFS: Predominante en HDDs internos de ordenadores Windows y servidores.
 - HFS+/APFS: Usado en HDDs externos formateados para macOS.
 - Ext4/XFS/Btrfs: Comunes en HDDs internos y externos para sistemas Linux y servidores.
 - FAT32/exFAT: A veces usados en HDDs externos para máxima compatibilidad entre diferentes sistemas operativos, aunque menos comunes que en unidades flash debido a la pérdida de características.

➤ **Unidades de Estado Sólido (SSD - Solid State Drive):**

- Dispositivos de almacenamiento que utilizan memoria flash (NAND) para almacenar datos, sin partes móviles. Son significativamente más rápidos que los HDDs en lectura y escritura, más duraderos y consumen menos energía.
- Sistemas de Archivo Asociados:
 - NTFS: Estándar para SSDs internos en Windows.
 - APFS: Predeterminado para SSDs internos en macOS.
 - Ext4/XFS/Btrfs: Comunes en SSDs internos para sistemas Linux.
 - exFAT: Utilizado en SSDs externos portátiles para compatibilidad multi-OS.

➤ **Unidades Flash USB (USB Drives / Pendrives):**

- Dispositivos de almacenamiento portátiles que utilizan memoria flash. Son convenientes para transportar datos.

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

- Sistemas de Archivo Asociados:
 - FAT32: El más común debido a su alta compatibilidad con casi todos los dispositivos (ordenadores, televisores, consolas, reproductores de coche).
 - exFAT: Cada vez más popular para unidades de mayor capacidad, ya que supera las limitaciones de tamaño de archivo de FAT32, manteniendo una buena compatibilidad.
 - NTFS: Ocasionalmente usado si solo se va a usar en Windows y se necesitan permisos o archivos grandes.

➤ **Tarjetas de Memoria (SD Card, MicroSD, CompactFlash, etc.):**

- Pequeños dispositivos de almacenamiento flash utilizados en cámaras, smartphones, drones, consolas, etc.
- Sistemas de Archivo Asociados:
 - FAT32: Muy común para tarjetas de menor capacidad o para garantizar compatibilidad con dispositivos antiguos.
 - exFAT: El estándar para tarjetas de alta capacidad (SDXC) para soportar archivos grandes (video 4K, etc.) y mantener la compatibilidad.
 - Ext4: En algunos dispositivos Android para el almacenamiento interno o tarjetas SD montadas como almacenamiento interno.

➤ **Discos Ópticos (CD, DVD, Blu-ray Disc):**

- Medios de almacenamiento que utilizan láser para leer y escribir datos. Se utilizan principalmente para la distribución de software, películas, música y para copias de seguridad/archivado a largo plazo.
- Sistemas de Archivo Asociados:
 - UDF (Universal Disk Format): Es el sistema de archivos estándar para DVDs y Blu-ray. También se usa en CD-RW y DVD-RW para permitir escritura de paquetes.
 - ISO 9660: El sistema de archivos más antiguo y compatible para CDs y DVDs.
 - No se les asocian directamente NTFS, FAT32, Ext4, etc., ya que son formatos de archivo específicos para medios ópticos.

➤ **Almacenamiento Conectado a la Red (NAS - Network Attached Storage):**

- Servidores de almacenamiento dedicados que se conectan a la red y permiten que múltiples usuarios accedan a los archivos. A menudo contienen múltiples HDDs o SSDs configurados en RAID.

Sistemas de Archivo y Almacenamiento

- Sistemas de Archivo Asociados (internos al NAS):
 - Ext4/XFS/Btrfs: Los más comunes para los volúmenes de almacenamiento internos de los NAS que funcionan con Linux (la mayoría).
 - ZFS (en algunos NAS avanzados): Un sistema de archivos y gestor de volúmenes de alta fiabilidad y características avanzadas.

➤ **Almacenamiento en la Nube:**

- Los datos se almacenan en servidores remotos mantenidos por un proveedor de servicios en la nube (ej., Google Drive, OneDrive, Dropbox, AWS S3). Los usuarios acceden a través de Internet.
- Sistemas de Archivo Asociados: Desde la perspectiva del usuario final, no se asocia directamente un sistema de archivos, ya que la complejidad de cómo se almacenan los datos en los centros de datos del proveedor (que pueden usar sistemas de archivos distribuidos, object storage, etc.) es transparente para el cliente. Los archivos se gestionan a través de API web o aplicaciones cliente.